核桃

有条理 爱动脑 会创造

L10-4 | 事与愿违

模块31：巡逻回收车
模块32：智能巡逻车

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

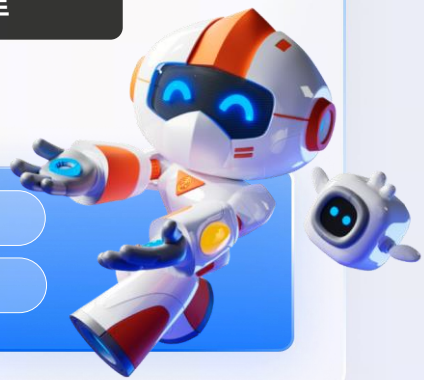
项目内容

项目内容

- initColorSensor()语句
- getColor()语句
- carLightOn()语句
- carLightOff()语句
- 变量控制原理

单词卡

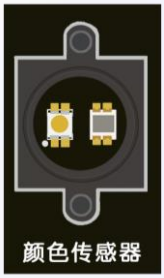
follow:跟随	light:光
on:在...之上	off:离开



initColorSensor()语句

概念详解

- initColorSensor()语句可以初始化颜色传感器
- 通过颜色传感器，智能车就可以识别颜色



在初始化颜色传感器之前，我们还要使用initCar()语句初始化智能车哦~

代码示例

```
initCar()
```
----------> 初始化智能车

```
initColorSensor()
```
---> 初始化颜色传感器

getColor()语句

概念详解

getColor()语句可以获取颜色传感器的识别结果。

颜色传感器识别的结果是字符串类型哦~

可以识别这些颜色 → '红' '蓝' '白' '黑'

识别到其他颜色 → 返回结果'无'

代码示例

```
while True:
    color = getColor()
    printPos(color, '中间')
```

获取颜色传感器识别结果并赋值给变量color

代码运行结果

carLightOff()语句

概念详解

carLightOff( )

关闭智能车的一颗车灯或者全部车灯

灯的序号（0表示全部灯）

代码示例

```
if color == '红':
    setPower(0,0)
    carLightOn(0,'红')
    time.sleep(2)
    move(9)
    carLightOff(0)
    setPower(80,80)
```

这里的颜色都是字符串，需要加上单引号

打开全部车灯，并显示红色

让智能车等待2秒

关闭全部车灯

carLightOn()语句

概念详解

carLightOn(,)

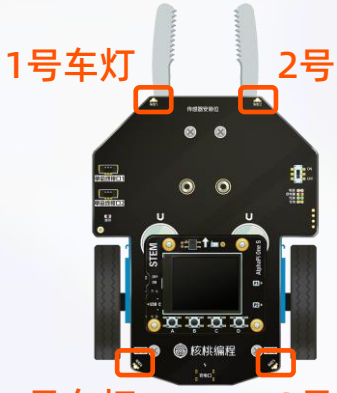
点亮智能车的一颗车灯或者全部车灯

灯的序号（0表示全部灯）

灯的颜色

在智能车上总共有4颗灯，分布在智能车的车头和车尾

车灯可显示的颜色



红 绿 蓝 粉

黄 紫 白 灰 橙

变量控制转圈

使用变量circleNum记录通过红色区域的次数，让智能车在不同圈数的时候进行不同的运动。

大圈巡逻

```
if color == '红':
    circleNum += 1
    printPos(circleNum, '右')
    setPower(0, 0)
    carLightOn(0, '红')
    if circleNum == 2:
        break
    time.sleep(2)
    move(9)
    carLightOff(0)
    setPower(80, 80)
```

circleNum += 1 -----> 智能车每经过1次红色区域，circleNum的值增加1

if circleNum == 2: ---> 智能车跑完两圈后停止运动

小圈巡逻

```
if color == '蓝' and circleNum == 1:
    setPower(0, 0)
    move(7)
    turnLeft(90)
    setPower(80, 80)
```

if color == '蓝' and circleNum == 1: ---> 智能车在识别到蓝色并且circleNum的值等于1时巡逻小圈

科学探索

颜色传感器是怎么识别物体的颜色的呢？

颜色传感器识别颜色的原理

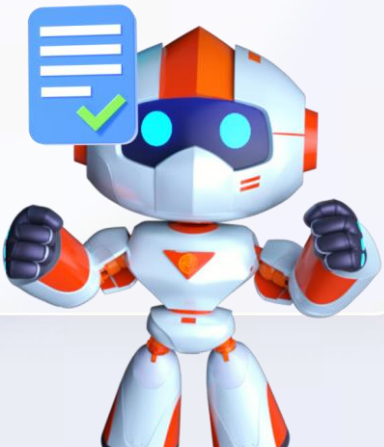
颜色传感器

颜色传感器向物体发射一束光，光照射到物体表面后，和物体表面不一样的颜色会被物体吸收。

分析颜色 ----> 红色

和物体颜色相同的光会被反射回去，当反射光线被颜色传感器接收后，颜色传感器会自动分析反射回来的光线颜色。

项目日志



动手试一试

1、下面哪个命令可以获取颜色传感器的识别结果？（ ）

A. initColorSensor()

B. getColor()

C. carLightOn()

D. carLightOff()

动手试一试

2、下面哪个命令可以把智能车的所有车灯都关闭？（ ）

A. carLightOff(1234)

B. carLightOff(4)

C. carLightOff(1)

D. carLightOff(0)

动手试一试

3、下面哪个选项正确使用了循线函数？（　）

A. followLine()

B. followLine[]

C. followLine

D. followLine:

答案解密

1、下面哪个命令可以获取颜色传感器的识别结果？（ ）

A. initColorSensor()

B. getColor()

C. carLightOn()

D. carLightOff()

答案：B。

解析：本题考查的是获取颜色传感器的识别结果的方法。只有选项B是正确的，使用initColorSensor()语句，可以初始化颜色传感器；使用carLightOn()语句，可以点亮智能车的一颗车灯或者全部车灯；使用carLightOff()语句，可以关闭智能车的一颗车灯或者全部车灯。

答案解密

2、下面哪个命令可以把智能车的所有车灯都关闭？（ ）

A. carLightOff(1234)

B. carLightOff(4)

C. carLightOff(1)

D. carLightOff(0)

答案：D。

解析：本题考查的是carLightOff()语句，carLightOff()语句可以关闭智能车上的车灯。关闭1颗灯，需要填写车灯的序号；关闭所有车灯，参数填写0就可以了。
A选项参数错误，B选项只能关闭4号车灯，C选项只能关闭1号车灯，正确答案为D选项。

答案解密

3、下面哪个选项正确使用了循线函数？（ ）

A. followLine()

B. followLine[]

C. followLine

D. followLine:

答案：A。

解析：本题考查的是循线函数的使用方法。正确格式是循线函数的名称加上一对儿小括号()，即followLine()，正确答案为A选项。